

Reporte de Análisis

Este documento resume el análisis de los datos de simulación encontrados en la siguiente carpeta:

/home/lsilva/Github/ADST_Alexey_module/parquet_sib_oxigeno_17

Fecha de generación: 2025-11-11 11:56:32

Archivos procesados: 20

Total de módulos (filas): 1,585,875

Total de eventos (lluvias): 4,869

1. Resumen de Datos

DataFrame 'df_new' (módulos) cargado con 1585875 filas.

df_new.head()

					event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC	counterId	moduleId	nMuones	module_status	
is_sd_saturated	x_plane	y_plane	phi_plane	r_core	r_core_err	sdId	sdSignal	
sdSignal_err	sdMuonSignal	model_mc	e_min_mc	e_max_mc	primary_name_mc	run_number		
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1	17.689083	51.407989	215.732217				
0	17.541402 50.818883 214.635065	90000	1	0.886595	candidate		False	
-388.484706	442.073409	2.291762	588.514457	37.491125	90000	14.118686	2.684513	
0.0	SIB23e	17.5	18.0	oxygen	84			
1	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1	17.689083	51.407989	215.732217				
0	17.541402 50.818883 214.635065	90000	2	4.730988	candidate		False	
-388.484706	442.073409	2.291762	588.514457	37.491125	90000	14.118686	2.684513	
0.0	SIB23e	17.5	18.0	oxygen	84			
2	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1	17.689083	51.407989	215.732217				

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:56:32

```
0  17.541402  50.818883  214.635065      90000      3  3.753501  candidate      False
-388.484706  442.073409  2.291762  588.514457  37.491125  90000  14.118686  2.684513
  0.0  SIB23e      17.5      18.0      oxygen      84
3  Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1  17.689083  51.407989  215.732217
0  17.541402  50.818883  214.635065      90001      1  1.787376  candidate      False
-462.806190  222.253839  2.693885  513.406601  33.048910  90001  19.109986  3.192011
  0.0  SIB23e      17.5      18.0      oxygen      84
4  Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1  17.689083  51.407989  215.732217
0  17.541402  50.818883  214.635065      90001      2  1.846475  candidate      False
-462.806190  222.253839  2.693885  513.406601  33.048910  90001  19.109986  3.192011
  0.0  SIB23e      17.5      18.0      oxygen      84
```

DataFrame 'df_events' (lluvias) creado con 23459 filas únicas.

df_events.head()

				event_id	logE_MC	theta_MC	phi_MC
primary	logE_REC	theta_REC	phi_REC				
0	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80000:Shower_1:Use_1	17.689083	51.407989	215.732217			
0	17.541402 50.818883 214.635065						
60	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80001:Shower_1:Use_1	17.794202	56.479698	329.429595			
0	17.627716 56.134831 328.953322						
126	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80003:Shower_1:Use_1	17.866764	32.185108	140.542448			
0	17.777565 32.312444 140.104712						
201	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80004:Shower_1:Use_1	17.999366	49.528355	152.307804			
0	17.985951 49.726793 152.645246						
294	Library_Prague_Santos_Yushkov:Run_80005:Shower_1:Use_1	17.748499	46.448684	291.310651			
0	17.545954 46.167965 290.779053						

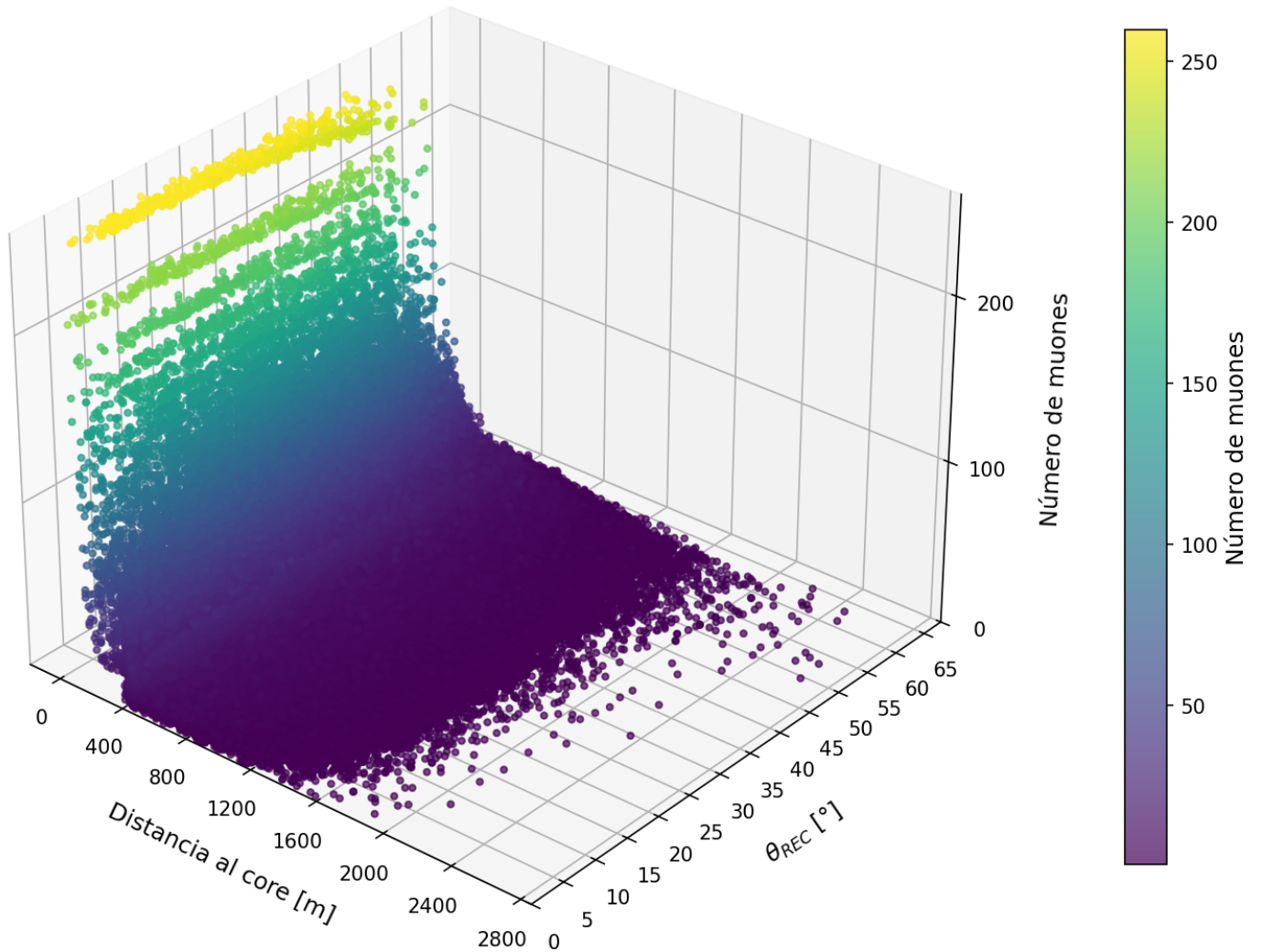
2. Visualización 3D de Muones

Generando gráfico 3D (nMuones vs r_core vs theta_REC)...

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:58:14

Número de muones vs distancia al core y θ



3. Análisis de Resolución

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:58:14

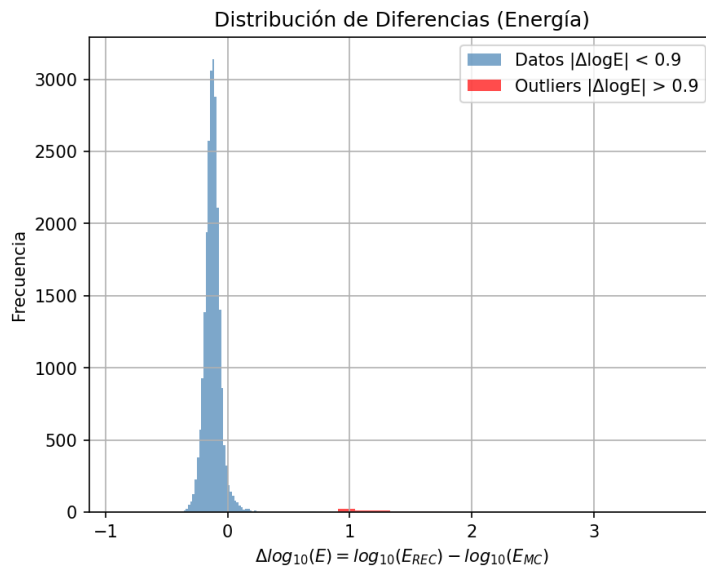
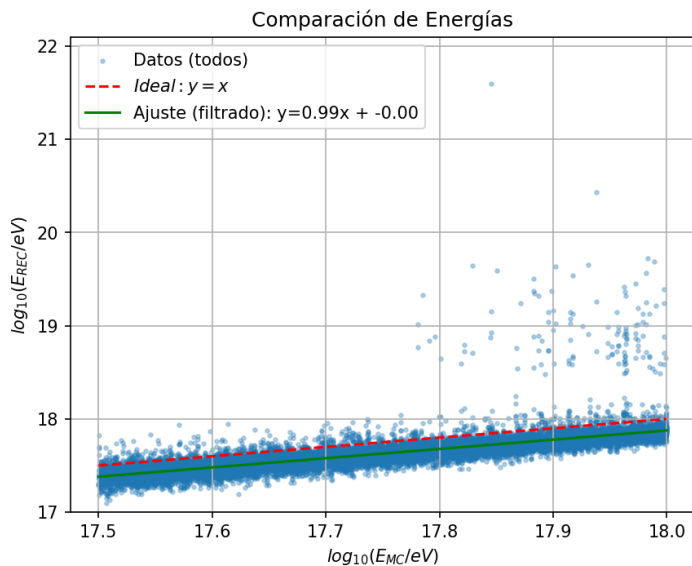
--- 3.1. Energía (logE) ---

Resultados del Ajuste Lineal (FILTRADO con $|\Delta \log E| < 0.9$):

Pendiente (m): 0.9933

Ordenada (b): -0.0020

R² del ajuste: 0.7678



Métricas de Energía (sobre el total de datos):

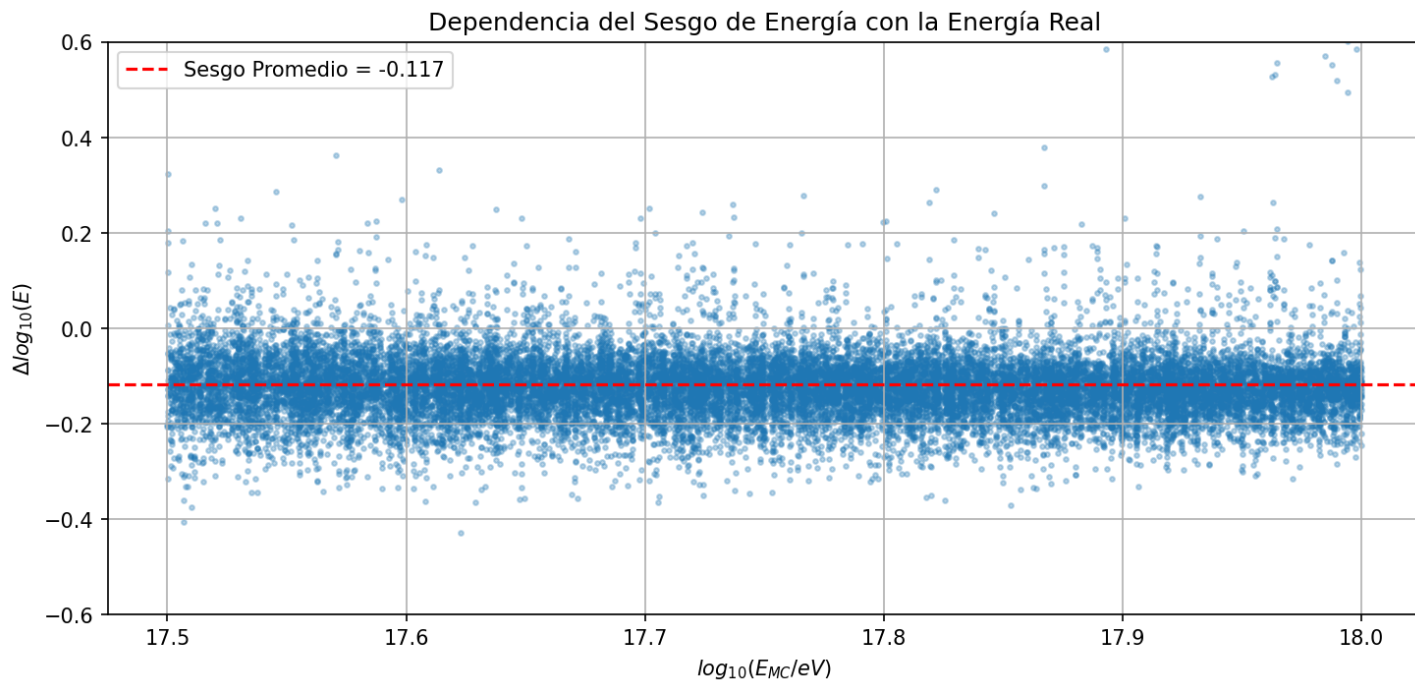
Sesgo (Promedio $\Delta \log E$ total): -0.1170

Resolución (Std $\Delta \log E$ total): 0.1109

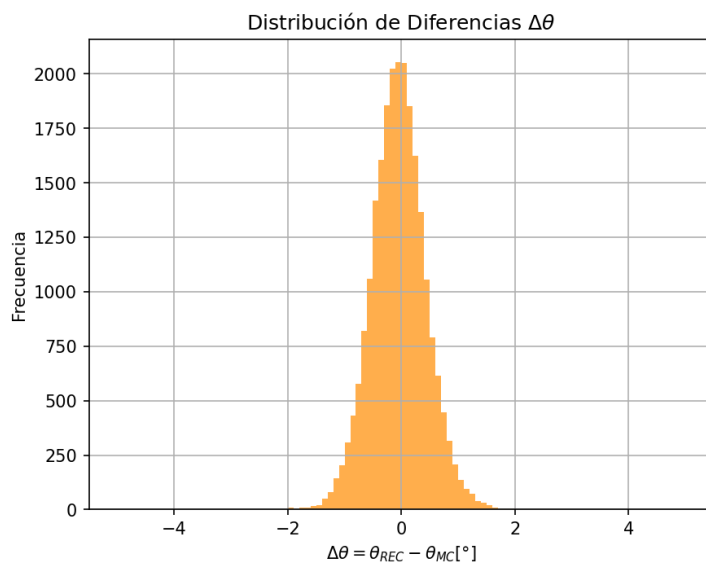
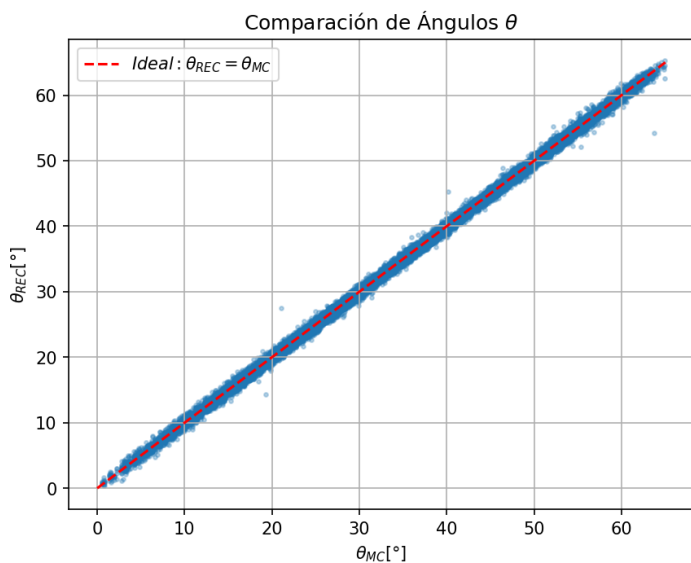
--- 3.2. Residuales de Energía vs. Energía MC ---

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:58:16



--- 3.3. Ángulo Cenital (Theta) ---



Métricas de Theta:

Sesgo (Promedio $\Delta\theta$): -0.0445°

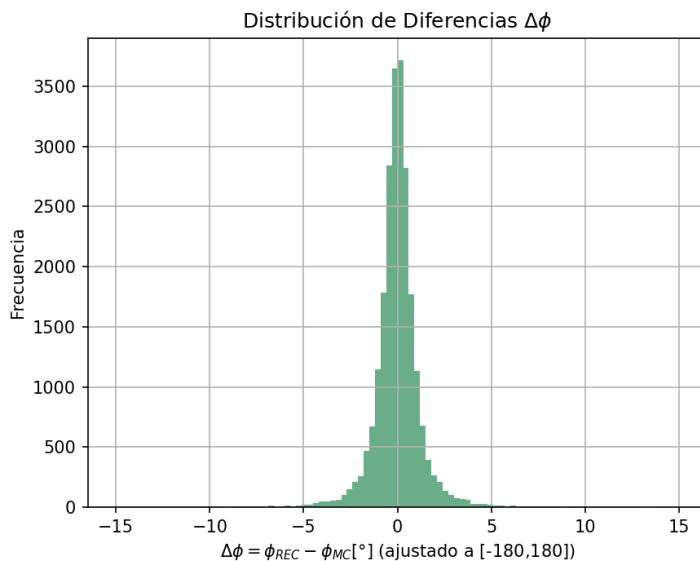
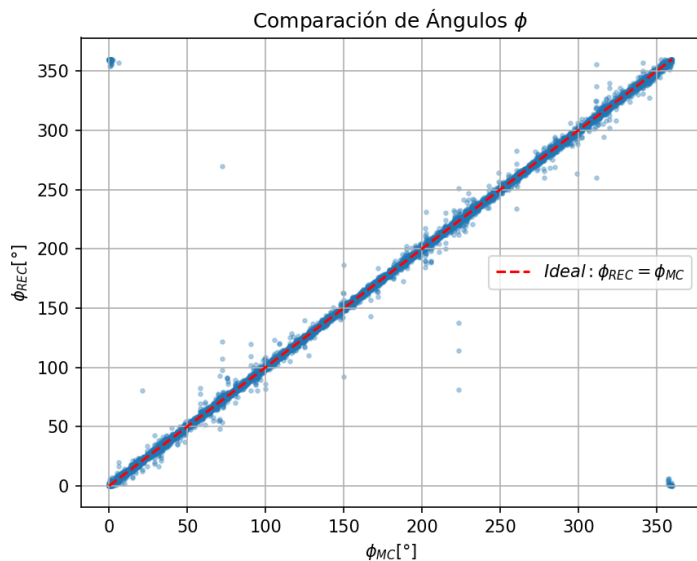
Resolución (Std Dev $\Delta\theta$): 0.4889°

Eventos con $|\Delta\theta| > 5.0^\circ$: 3 (de 23459 eventos, 0.01%)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:58:18

--- 3.4. Ángulo Azimutal (Phi) ---



Métricas de Phi:

Sesgo (Mediana $\Delta\phi$): -0.0013°

Resolución (MAD $\Delta\phi$): 0.5180°

Eventos con $|\Delta\phi| > 10.0^\circ$: 105 (de 23459 eventos, 0.45%)

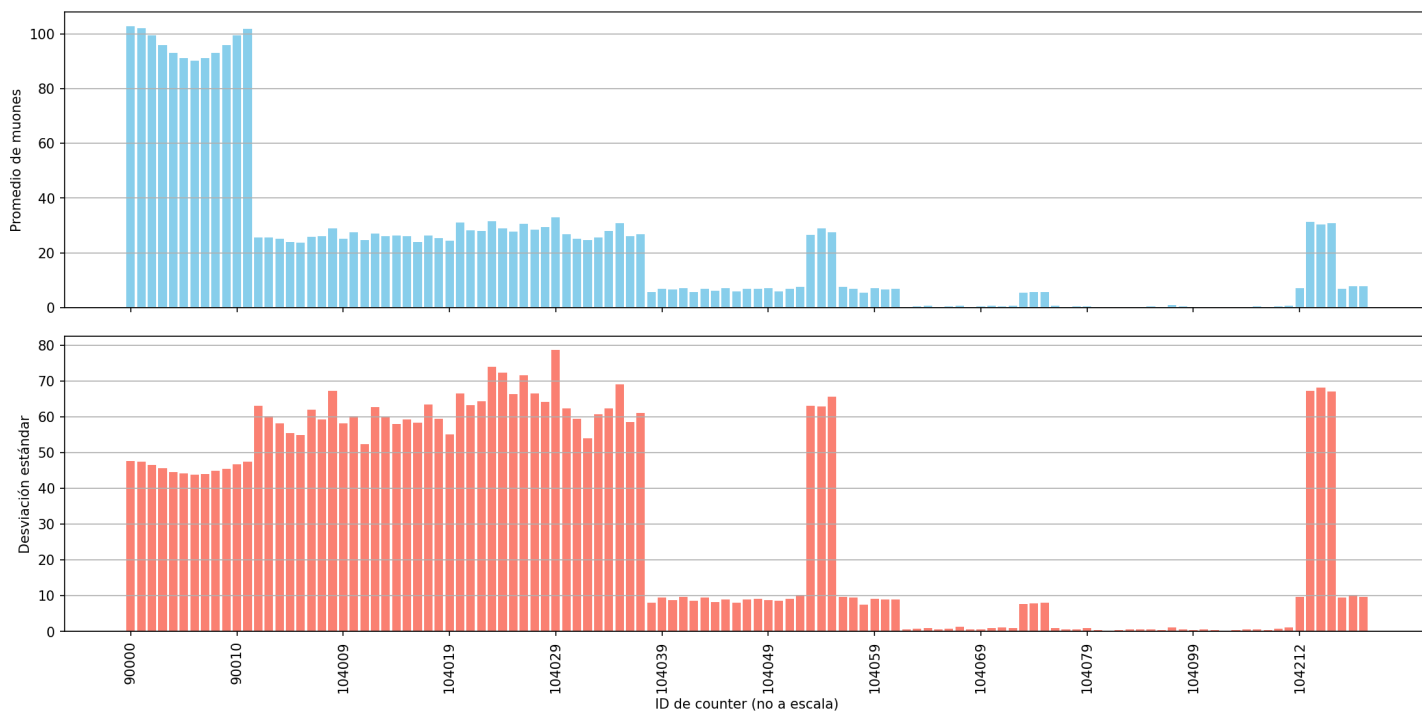
4. Uniformidad por Counter

Mostrando 117 counters con señal (de 216 totales)

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:58:21

Uniformidad de Respuesta por Counter (Solo counters con señal)



5. Mapas Polares por Bin de Theta

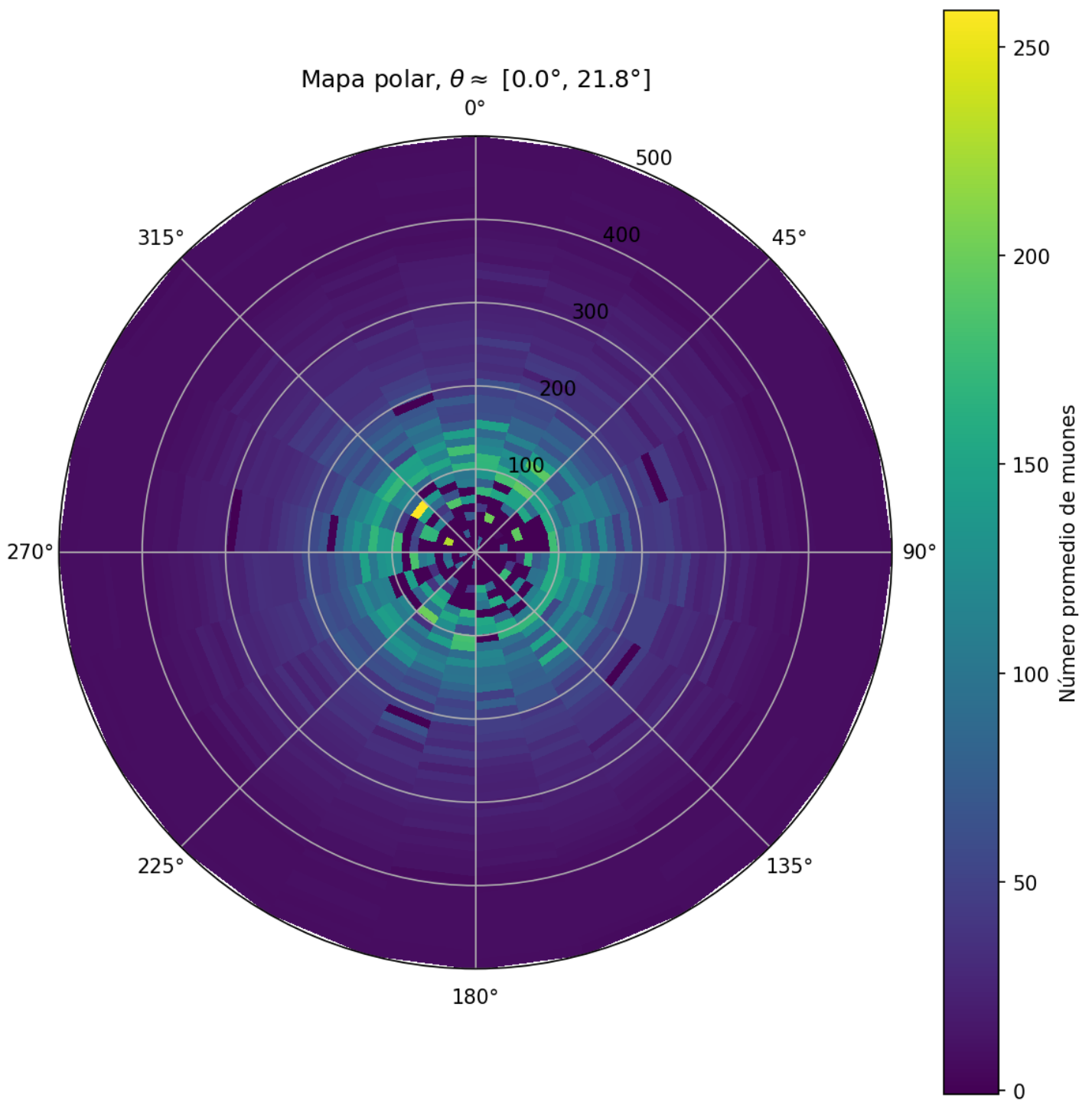
Rango de Theta en los datos: $[0.39^\circ, 65.24^\circ]$

Bordes de bins en Theta (grados): $[0, 21.76, 31.62, 39.95, 47.85, 55.99, 65.24]$

Ploteando bin 0: Mapa polar, $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

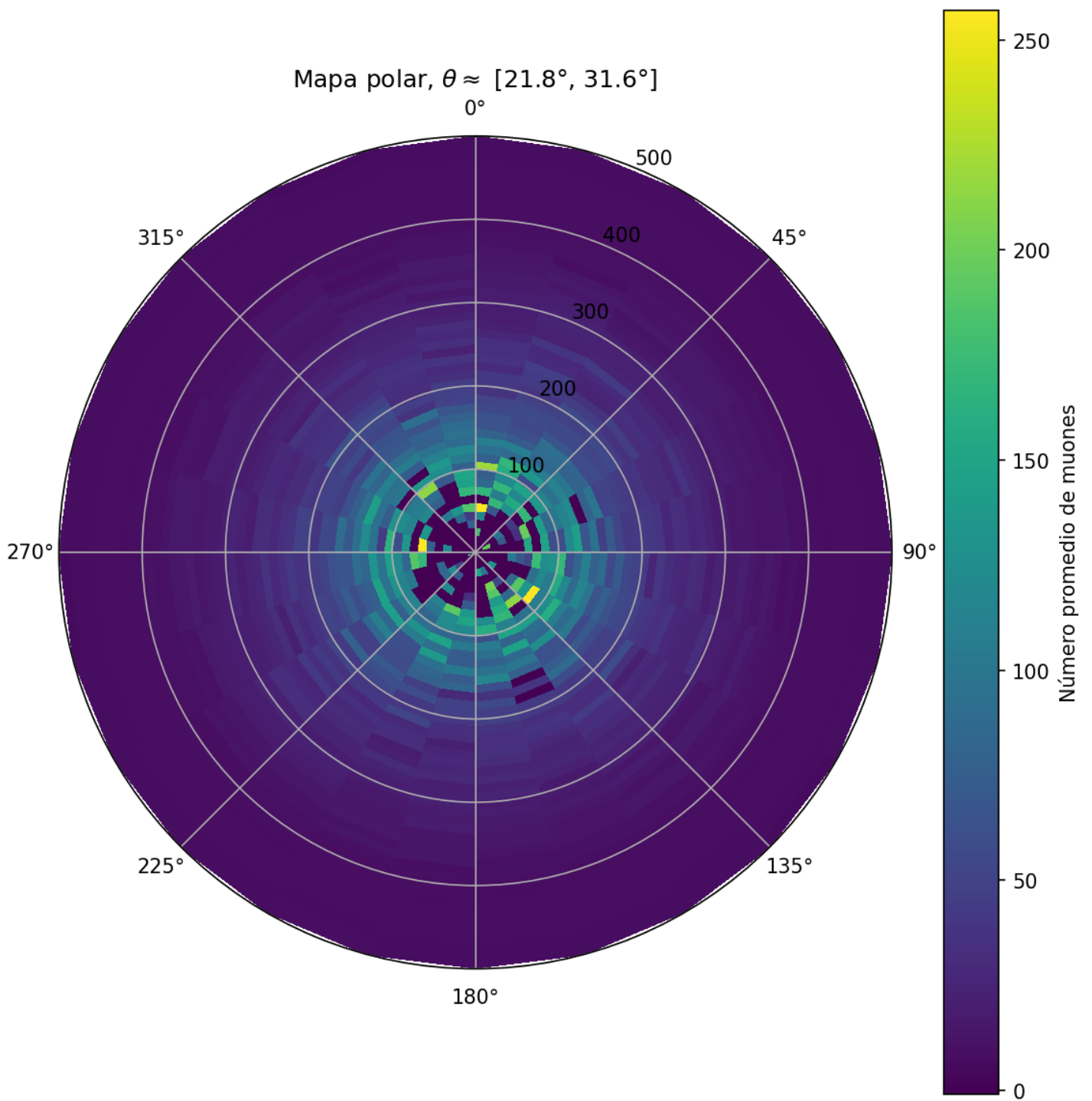
Generado: 2025-11-11 11:58:23



Ploteando bin 1: Mapa polar, $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

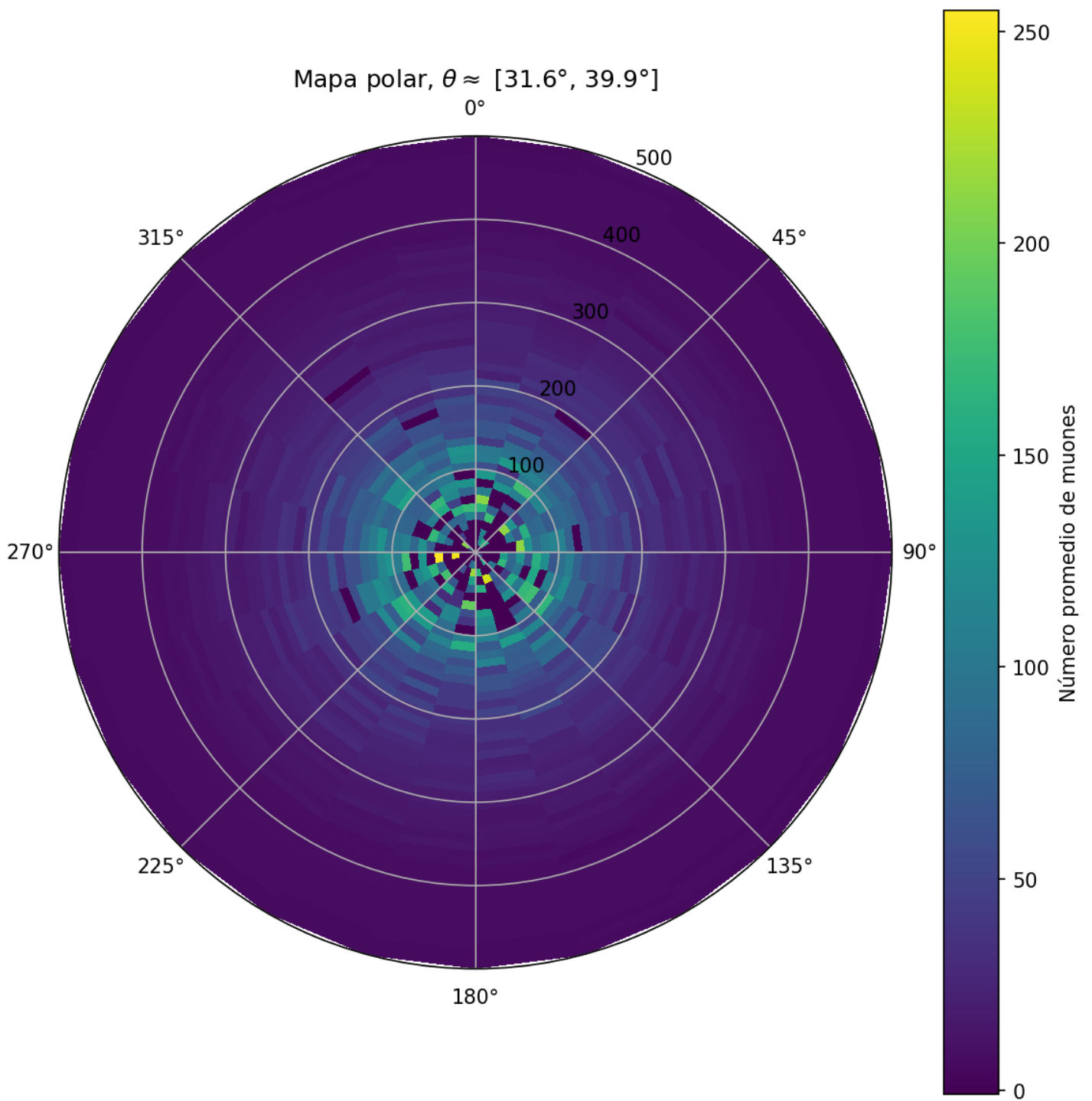
Generado: 2025-11-11 11:58:24



Ploteando bin 2: Mapa polar, $\theta \approx [31.6^\circ, 39.9^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

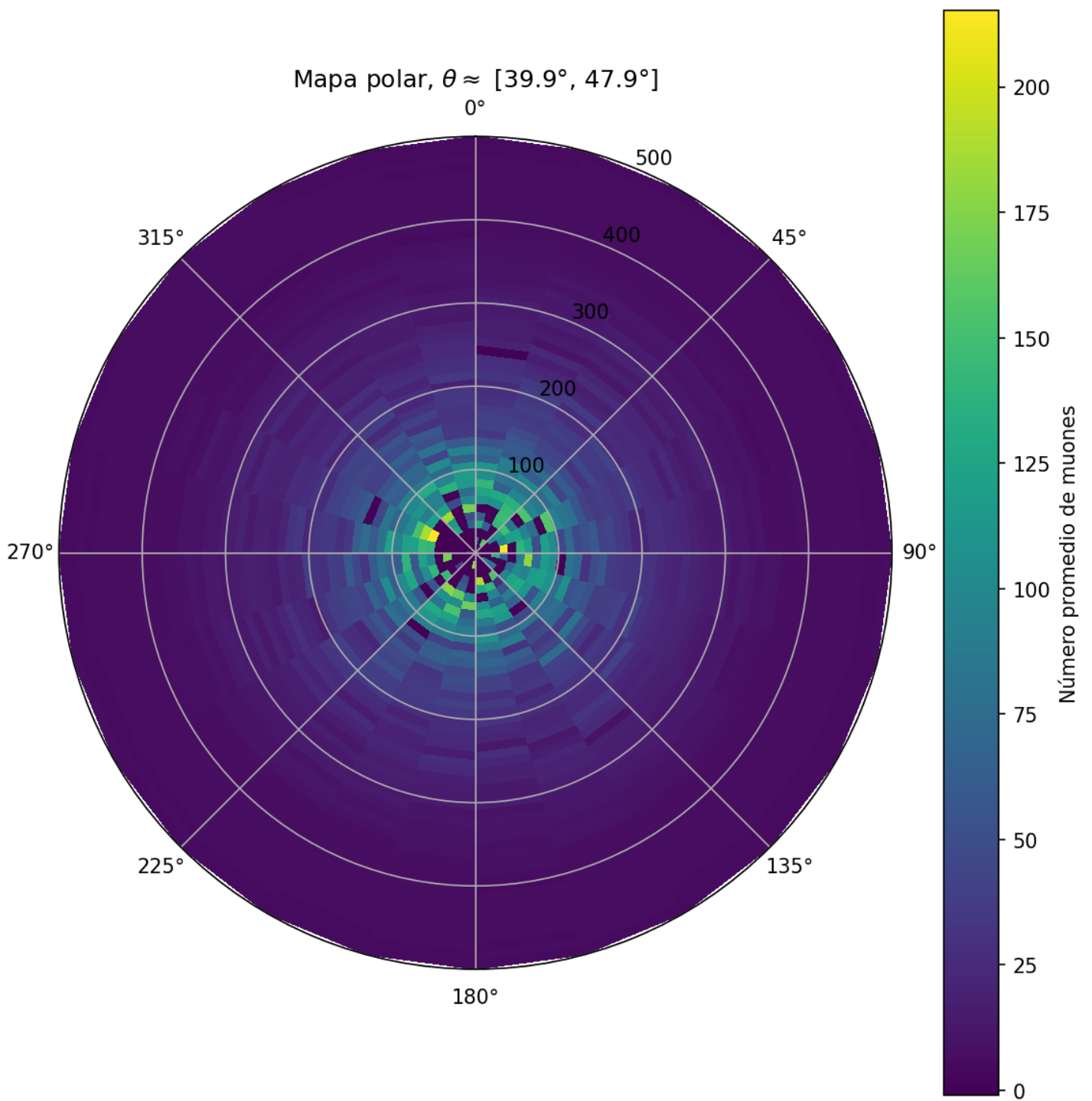
Generado: 2025-11-11 11:58:25



Ploteando bin 3: Mapa polar, $\theta \approx [39.9^\circ, 47.9^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

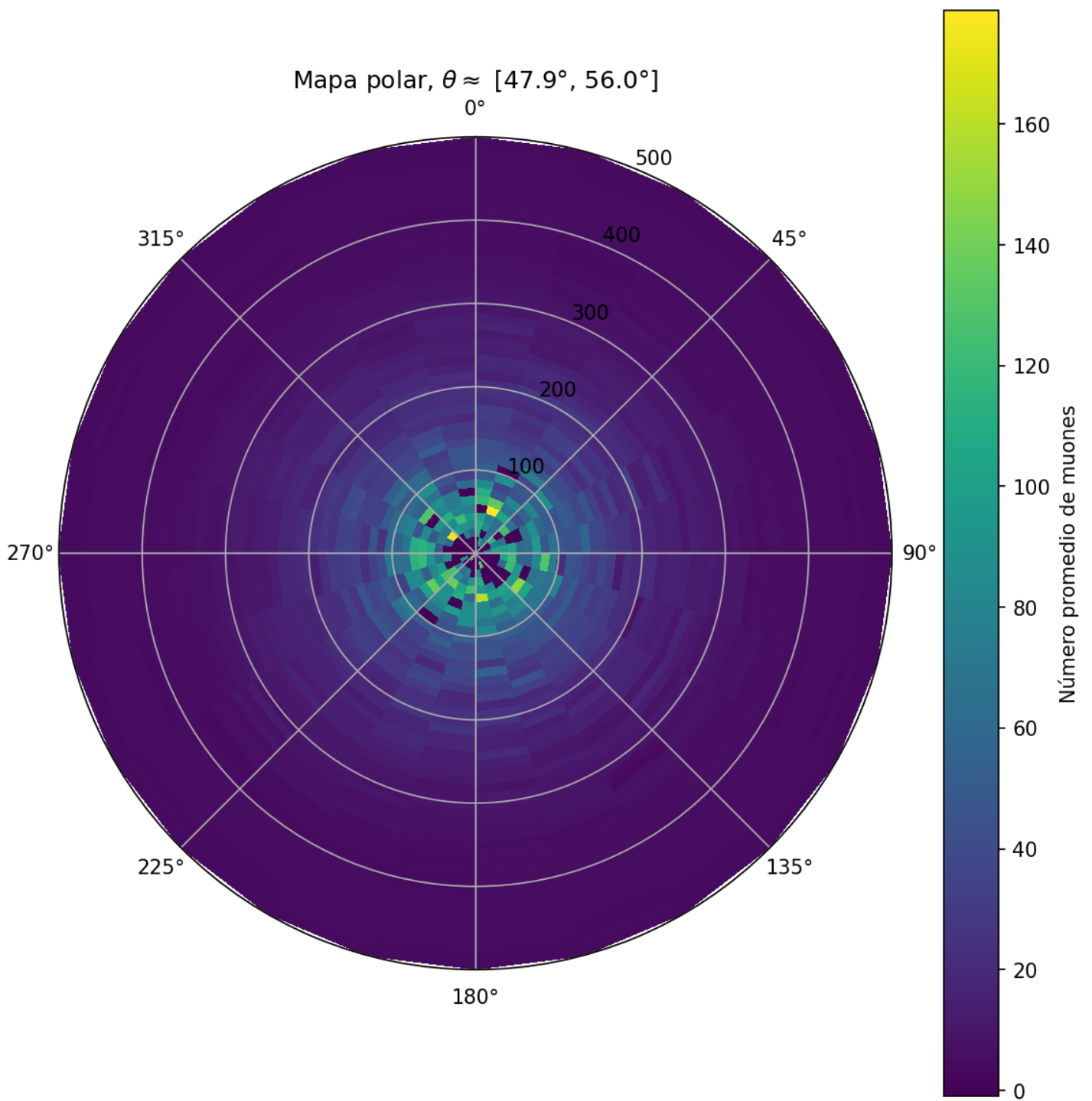
Generado: 2025-11-11 11:58:26



Ploteando bin 4: Mapa polar, $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

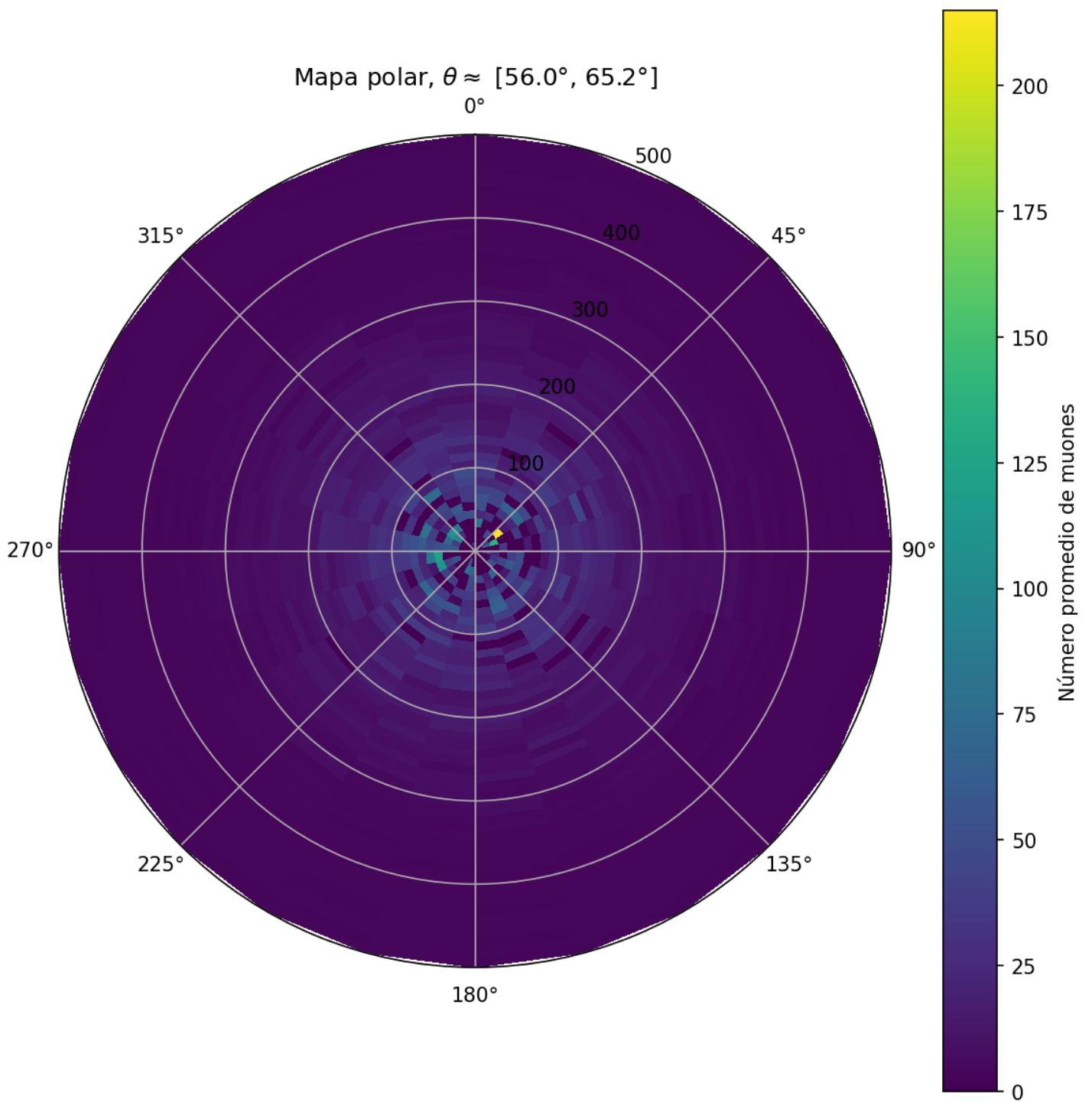
Generado: 2025-11-11 11:58:27



Ploteando bin 5: Mapa polar, $\theta \approx [56.0^\circ, 65.2^\circ]$

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:58:28



Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

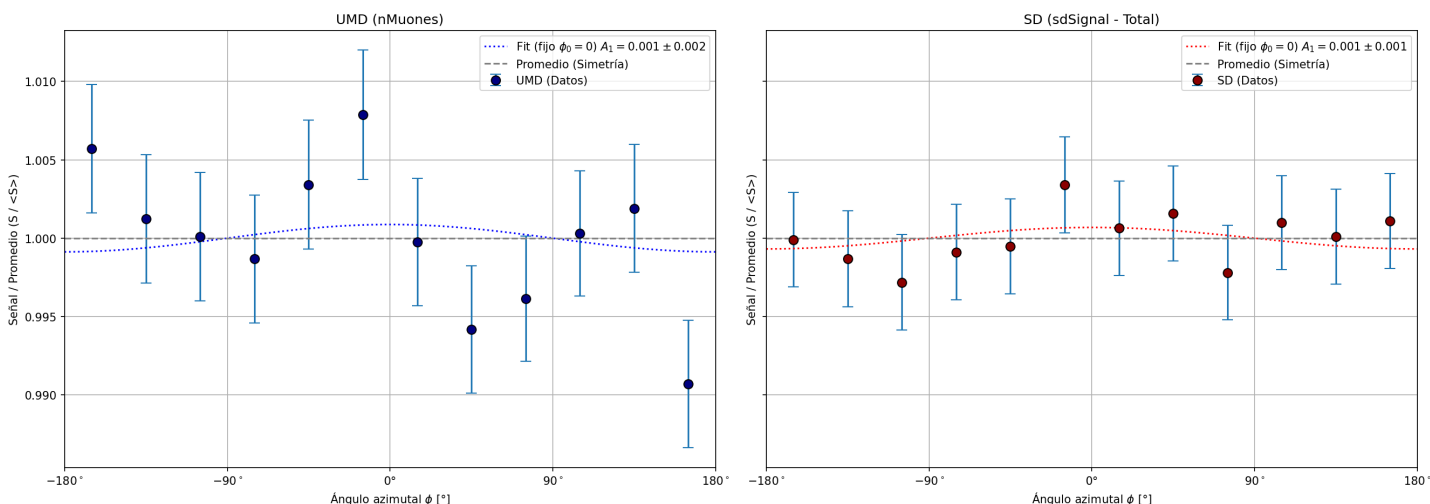
Generado: 2025-11-11 11:58:28

6. Análisis de Asimetría Azimutal (Anillo Denso)

Usando 838527 filas (módulos) 'limpios' del Anillo Denso

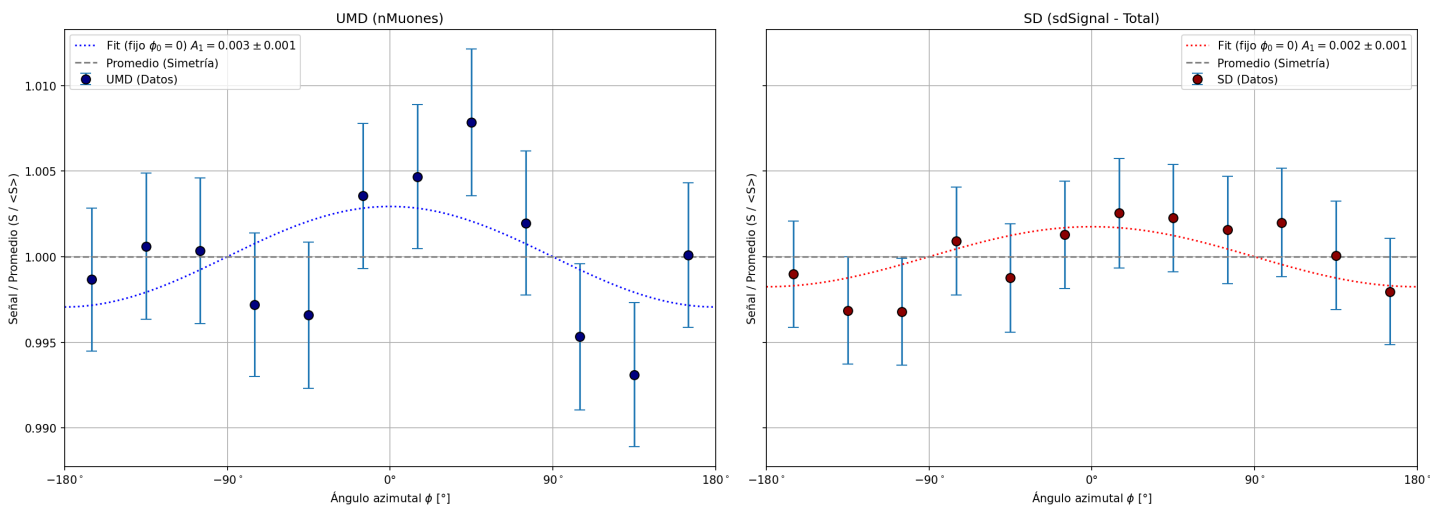
Procesando bin de theta 0 ([0.0°, 21.8°]): 157032 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [0.0^\circ, 21.8^\circ]$



Procesando bin de theta 1 ([21.8°, 31.6°]): 150912 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [21.8^\circ, 31.6^\circ]$

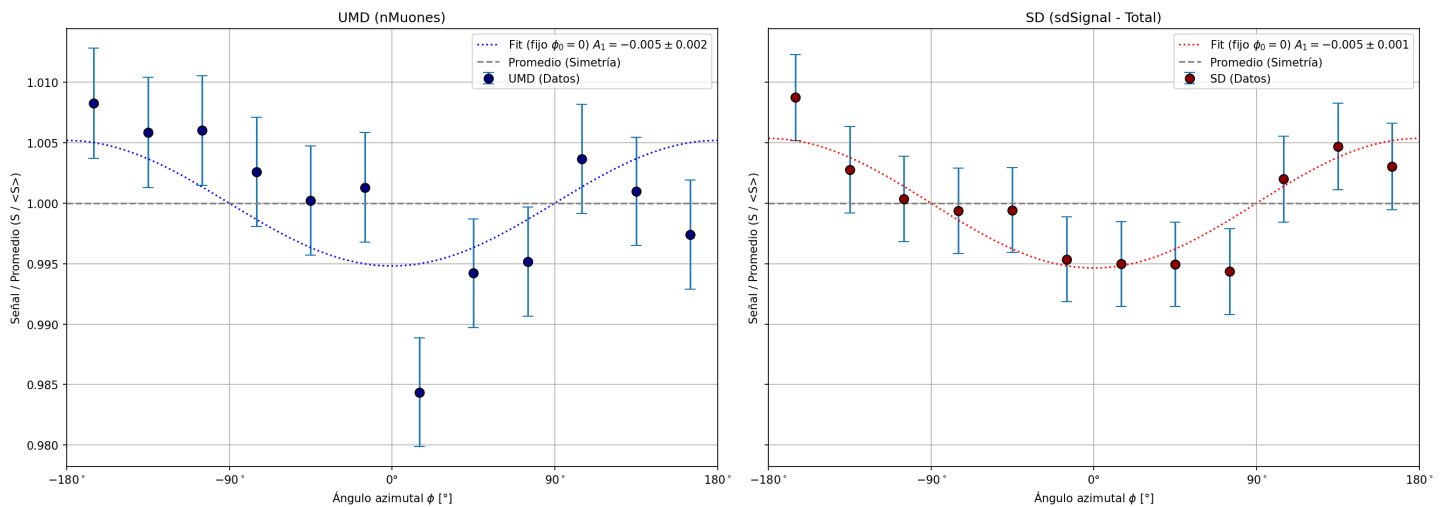


Procesando bin de theta 2 ([31.6°, 39.9°]): 144324 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

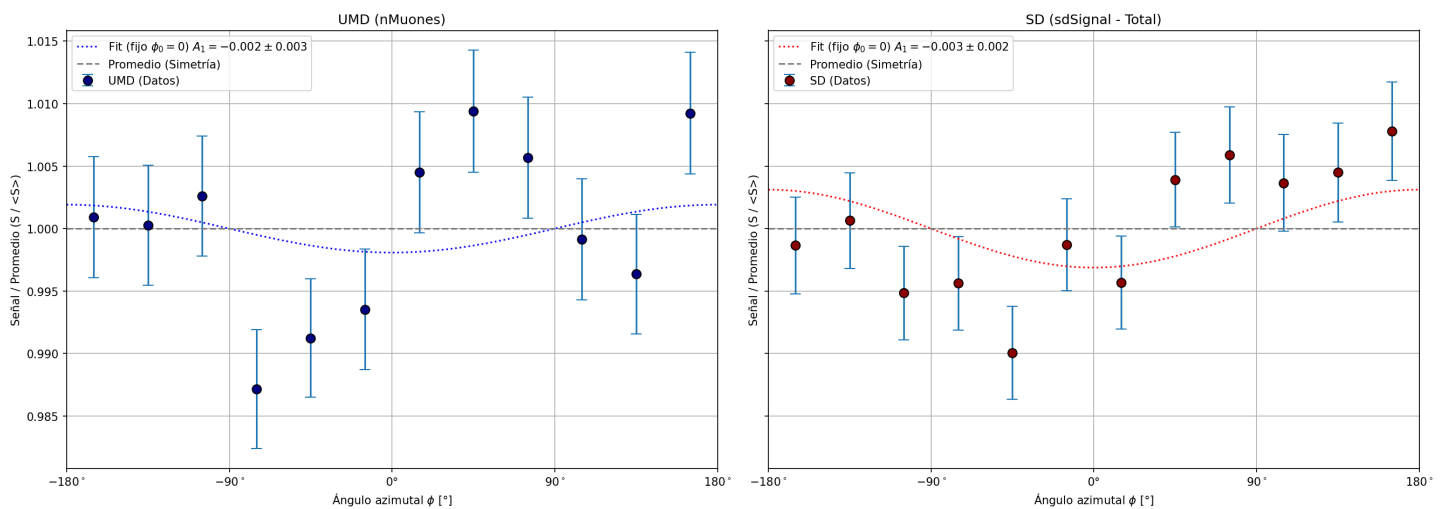
Generado: 2025-11-11 11:58:35

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [31.6^\circ, 39.9^\circ]$



Procesando bin de theta 3 ([39.9°, 47.9°]): 148659 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [39.9^\circ, 47.9^\circ]$

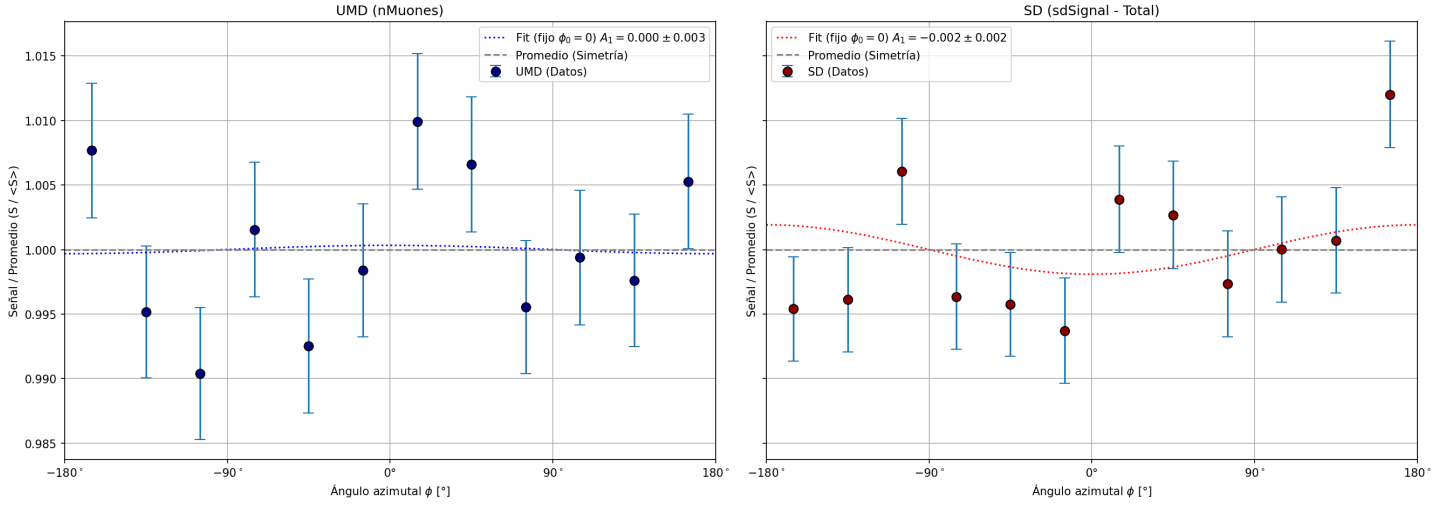


Procesando bin de theta 4 ([47.9°, 56.0°]): 155721 módulos encontrados.

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

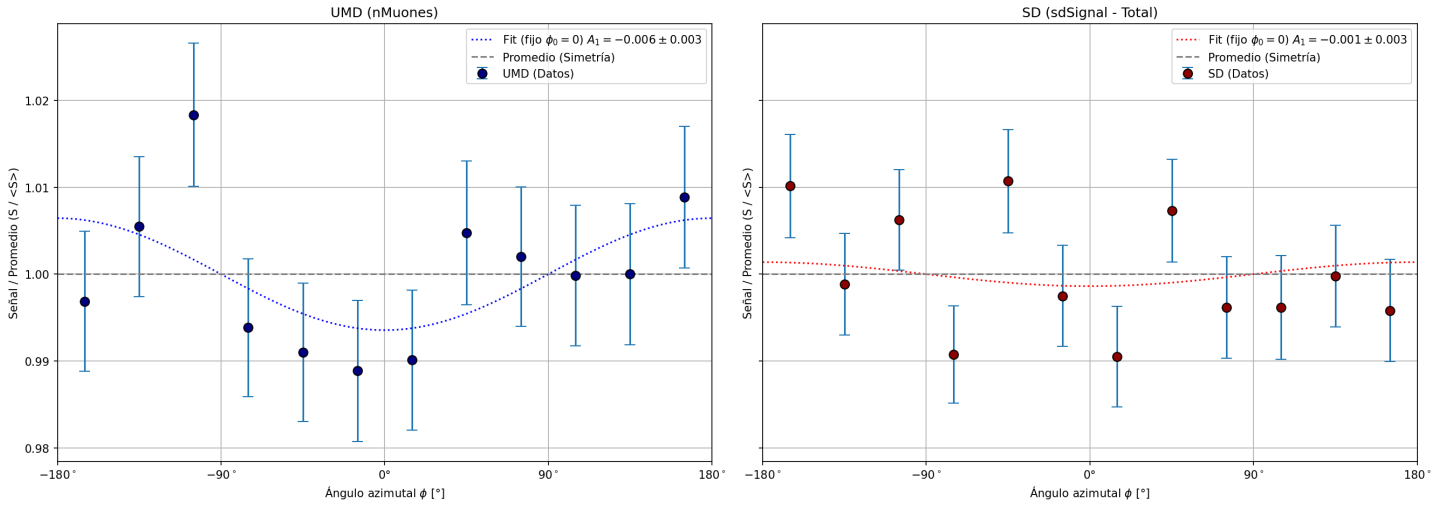
Generado: 2025-11-11 11:58:38

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [47.9^\circ, 56.0^\circ]$



Procesando bin de theta 5 ([56.0°, 65.2°]): 81879 módulos encontrados.

Asimetría del Anillo Denso para $\theta \approx [56.0^\circ, 65.2^\circ]$



7. Resumen de Fits de Asimetría (A1)

Resultados del Fit (A1, phi0=0 fijo)

	theta_bin	theta_range	detector	A1	A1_err	phi0_deg	N_modulos
0	0	[0.0°, 21.8°]	UMD	0.000873	0.001923	0.0	157032
1	0	[0.0°, 21.8°]	SD	0.000686	0.000664	0.0	157032
2	1	[21.8°, 31.6°]	UMD	0.002935	0.001445	0.0	150912
3	1	[21.8°, 31.6°]	SD	0.001753	0.000664	0.0	150912
4	2	[31.6°, 39.9°]	UMD	-0.005193	0.002164	0.0	144324
5	2	[31.6°, 39.9°]	SD	-0.005359	0.000883	0.0	144324
6	3	[39.9°, 47.9°]	UMD	-0.001917	0.002789	0.0	148659
7	3	[39.9°, 47.9°]	SD	-0.003119	0.001961	0.0	148659

Reporte de Análisis de Datos (Simulaciones)

Generado: 2025-11-11 11:58:40

8	4	[47.9°, 56.0°]	UMD	0.000322	0.002555	0.0	155721
9	4	[47.9°, 56.0°]	SD	-0.001914	0.002112	0.0	155721
10	5	[56.0°, 65.2°]	UMD	-0.006439	0.002925	0.0	81879
11	5	[56.0°, 65.2°]	SD	-0.001380	0.002843	0.0	81879

--- FIN DEL REPORTE ---